

SIGNAUX 5	1	SIGNAUX 5	2
Valeur moyenne		Valeur efficace	
SIGNAUX 5	3	SIGNAUX 5	4
Valeur efficace d'un signal sinusoïdal		Fondamental et harmoniques	

$$S_{\text{eff}} = \sqrt{\langle s^2 \rangle}$$

$$\langle s \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T s(t) \, dt$$

Un signal périodique de fréquence f se décompose en une somme de sinusôides de fréquences f (le fondamental), $2f$, $3f$... (les harmoniques).

$$S_{\text{eff}} = \frac{S_m}{\sqrt{2}}, \text{ où } S_m \text{ est l'amplitude.}$$

SIGNAUX 5	5	SIGNAUX 5	6
Fonction de transfert		Gain	
SIGNAUX 5	7	SIGNAUX 5	8
Gain en décibels		Déphasage	

$$G = |\underline{H}|$$

$$\underline{H} = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$$

$$\varphi = \arg \underline{H}$$

$$G_{\text{dB}} = 20 \log G$$

SIGNAUX 5	9	SIGNAUX 5	10
Pulsation de coupure et bande passante		Comportement asymptotique d'un condensateur	
SIGNAUX 5	11		
Comportement asymptotique d'une bobine			

- À basse fréquence, le condensateur est un interrupteur ouvert.
- À haute fréquence, c'est l'inverse.

La pulsation de coupure à -3 dB est celle où $G = \frac{G_{\max}}{\sqrt{2}}$.

La bande passante est l'intervalle de pulsations où $G \geq \frac{G_{\max}}{\sqrt{2}}$.

- À basse fréquence, la bobine est un fil.
- À haute fréquence, la bobine est un interrupteur ouvert.